

به نام خدا



دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس سیگنال و سیستم ها
نیم سال دوم ۰۴-۰۵
استاد: دکتر منظوری

گردآورندگان: سیداحمد موسوی اول، سیدامیرحسین موسوی فرد

حل تمرین سری سوم

توجه توجه!!!

نکات زیر را قبل از شروع تمرین با دقت مطالعه کنید.

- مهلت ارسال پاسخ ساعت ۲۳:۵۹ روز معین شده است و این مهلت به علت فشردگی ترم تمدید نخواهد شد لذا از درخواست آن خودداری کنید.
- در مجموع کل ترم ۸ روز تاخیر مجاز دارید که در هر تمرین از نهایت ۲ روز آن میتوانید استفاده کنید پس از اتمام این دو روز هیچ پاسخی پذیرفته نمیشود.
- استفاده از LLM ها ممانعتی ندارد ولی با توجه به نزدیکی بودن امتحان میانترم و احتمال خیلی بالای حضوری بودن امتحانات پایانترم به جواب های آن اکتفا نکنید و آن را یاد بگیرید!
- همفکری در تمرین ها مجاز است و توصیه هم میشود اما پاسخ نهایی هر فرد باید توسط خودش نوشته شود و در صورت همفکری ذکر نام همفکر الزامی است.
- در صورت مشاهده هرگونه مشابهت نامتعارف تمامی افراد درگیر برای اولین بار نمره این تمرین را از دست خواهند داد و برای دومین بار نمره تمام تمرین ها را از دست خواهند داد.

۱. یک قطار پالس مستطیلی پریودیک با دوره تناوب T و عرض $\frac{T}{2}$ تعریف می شود:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Pi\left(\frac{t - kT}{\frac{T}{2}}\right),$$

که در آن $\Pi(t)$ پالس مستطیلی با ارتفاع 1 در بازه $|t| < \frac{1}{2}$ است.

(الف) با استفاده از سری فوریه یا خاصیت کانولوشن، تبدیل فوریه $P(j\omega)$ را بیابید. (راهنمایی: می توانید سیگنال را به صورت کانولوشن یک قطار ضربه با یک پالس مستطیلی بنویسید.)

(ب) این سیگنال به یک سیستم LTI با پاسخ فرکانسی $H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + 1}$ اعمال می شود. خروجی $y(t)$ را با استفاده از مفهوم سری فوریه (بازنویسی خروجی به صورت یک سری فوریه جدید) بیابید.

(ج) توان متوسط خروجی را با استفاده از رابطه پارسوال برای سیگنال های متناوب محاسبه کنید.

۲. معادله دیفرانسیل زیر را در نظر بگیرید:

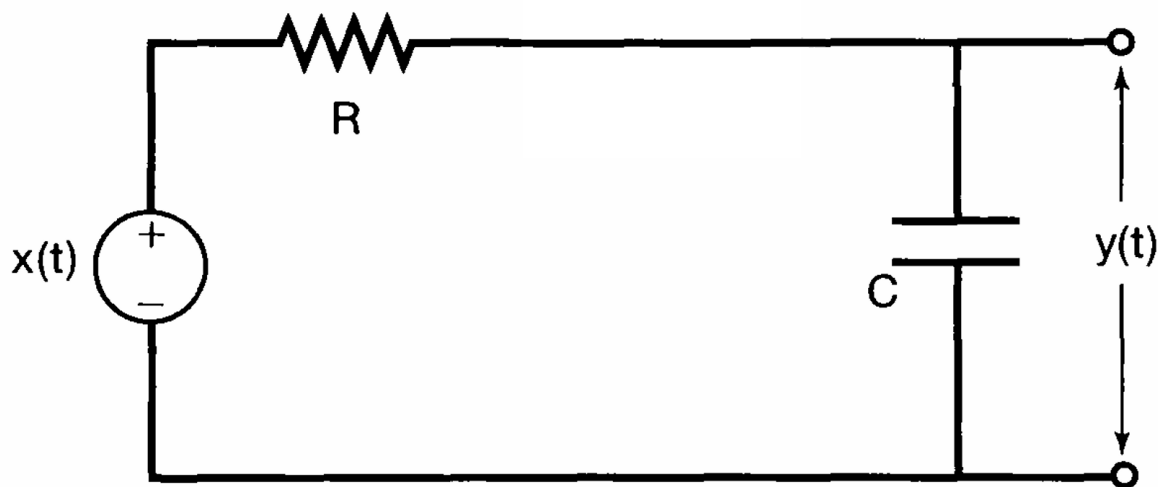
$$y'(t) + a.y(t) = b.x(t)$$

(الف) پاسخ ضربه این سیستم را در حوضه زمان بدست آورید.

(ب) حال پاسخ ضربه در حوضه فرکانس را بدست آورید و magnitude و phase آن را محاسبه کنید.

(ج) سپس پاسخ پله را برای این سیستم بدست آورید و مشخص کنید در $t=\infty$ به چه مقداری میل می کند.

(د) حال مقادیر a و b در شکل زیر را بر اساس R و C بدست آورید



شکل ۱: A typical RC circuit

۳. پاسخ فرکانسی یک فیلتر گوسی به صورت $X(j\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{2}}$ داده شده است.

الف) با استفاده از فرمول انتگرال معکوس فوریه و تکنیک کامل کردن مربع، سیگنال حوزه زمان $x(t)$ را بیابید. (تبدیل فوریه تابع گوسی نیز گوسی است.)

ب) پهنای باند B (بر حسب رادیان بر ثانیه) را چنان تعریف کنید که در آن $|X(j\omega)|^2$ به اندازه $\frac{1}{e}$ مقدار حداکثر ($|X(0)|^2 = 1$) افت کند. B را به دست آورید.

ج) به طور مشابه، مدت زمان مؤثر T را از روی $|x(t)|^2$ (افت به $\frac{1}{e}$ مقدار ماکزیمم) محاسبه کنید. حاصل ضرب $B \cdot T$ چقدر است؟ (این همان اصل عدم قطعیت در پردازش سیگنال است.)

۴. خاصیت «کفایت بخش حقیقی» برای سیستم‌های علی: فرض کنید $h(t)$ پاسخ ضربه یک سیستم LTI علی، حقیقی و بدون تکینگی در $t = 0$ باشد (تکینگی به نقطه‌ای از تابع گفته می‌شود که تابع در آن ناپیوسته، تعریف نشده یا مشتق ناپذیر باشد؛ مانند قطب یا ناپیوستگی). بخش زوج $h_e(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{2}$ دارای تبدیل فوریه $H_R(j\omega)$ است، یعنی $\mathcal{F}\{h_e(t)\} = \Re\{H(j\omega)\}$.

الف) نشان دهید که برای $t > 0$ رابطه $h(t) = 2h_e(t)$ برقرار است و برای $t < 0$ مقدار $h(t) = 0$. (راهنمایی: $h(t)$ علی است.)

ب) اکنون فرض کنید $\Re\{H(j\omega)\} = H_R(j\omega)$ یک پالس مستطیلی به صورت زیر باشد:

$$H_R(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

با استفاده از بند الف) و تبدیل فوریه معکوس، پاسخ ضربه $h(t)$ را بیابید.

ج) آیا این سیستم علی است؟ توضیح دهید.

۵. رابطه تبدیل هیلبرت. برای یک سیستم علی و حقیقی با پاسخ ضربه $h(t)$ که هیچ تکینگی در $t = 0$ ندارد، بخش حقیقی و موهومی تبدیل فوریه $H(j\omega) = H_R(j\omega) + jH_I(j\omega)$ از رابطه زیر پیروی می‌کنند:

$$H_I(j\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H_R(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta.$$

(این را می‌توان از علیت $h(t) = h(t)u(t)$ و خاصیت ضرب نتیجه گرفت.)

الف) فرض کنید $H_R(j\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2}$ داده شده است. با محاسبه انتگرال بالا، $H_I(j\omega)$ را بیابید.

ب) اکنون $H(j\omega)$ کامل را تشکیل دهید و با استفاده از تبدیل فوریه معکوس، پاسخ ضربه $h(t)$ را به دست آورید. (می‌توانید از جدول ۲.۴ و خواص استفاده کنید.)

ج) آیا سیستم پایدار است؟ چرا؟

۶. طیف یک سیگنال حقیقی $x(t)$ به صورت زیر است:

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{200\pi}, & |\omega| \leq 200\pi \\ 0, & |\omega| > 200\pi \end{cases}$$

(یک تابع مثلثی متقارن با عرض 400π). این سیگنال در یک فرستنده با قطار ضربه‌های دیراک $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ با دوره تناوب T ضرب می‌شود و حاصل $x_p(t) = x(t)p(t)$ از یک فیلتر ایده‌آل پایین‌گذر با بهره یک در باند عبور و فرکانس قطع ω_c عبور داده می‌شود.

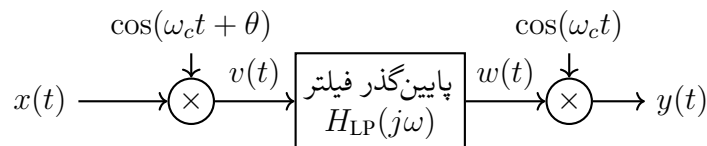
الف) ابتدا تبدیل فوریه قطار ضربه $p(t)$ را با استفاده از نتایج فصل ۴ بنویسید.

ب) تبدیل فوریه $X_p(j\omega)$ را بر حسب $X(j\omega)$ و T بیان کنید.

ج) اگر $T = \frac{1}{300}$ ثانیه و $\omega_c = 300\pi$ باشد، خروجی $y(t)$ فیلتر را بر حسب $x(t)$ بیابید. (دقت کنید که طیف $x(t)$ محدود است).

د) حال فرض کنید به اشتباه $T = \frac{1}{100}$ ثانیه انتخاب شده و $\omega_c = 300\pi$ ثابت است. خروجی $y(t)$ را در این حالت برای ورودی $x(t) = \cos(150\pi t) + \cos(300\pi t)$ محاسبه کنید و پدیده نامطلوبی را که رخ می‌دهد توضیح دهید.

۷. در سیستم شکل زیر، سیگنال ورودی $x(t)$ حقیقی و دلخواه است.



شکل ۲: سیستم مدولاسیون/دمدولاسیون با اختلاف فاز

فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل دارای بهره ۲ در باند عبور و فرکانس قطع ω_0 است (به گونه‌ای که $\omega_0 < 2\omega_c$).

الف) تبدیل فوریه‌های $V(j\omega)$ ، $W(j\omega)$ و $Y(j\omega)$ را بر حسب $X(j\omega)$ و پارامترها بیابید. (از خاصیت مدولاسیون استفاده کنید).

ب) نشان دهید که اگر $\theta = 0$ باشد، خروجی $y(t)$ دقیقاً همان $x(t)$ خواهد بود، به شرطی که پهنای باند $x(t)$ از ω_0 کمتر باشد. این شرط را دقیقاً بیان کنید.

ج) اگر $\theta \neq 0$ ، خروجی $y(t)$ به چه صورت در می‌آید؟ نشان دهید که دامنه سیگنال بازیابی شده کاهش یافته و یک جمله تداخلی نیز ظاهر می‌شود. چه راهکاری برای حذف این اثر پیشنهاد می‌دهید؟